환경위성 관측자료의 검증을 위한 지상원격장비 설치·운영 지침

[시행 2026. 11. 5.] [국립환경과학원예규 제921호, 2026.11.5., 일부개정.]

국립환경과학원(환경위성센터), 032-560-8461

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「대기환경보전법」 제3조의2(환경위성 관측망의 구축·운영 등)의 규정에 의하여 환경위성 관측자료의 검증 및 대기오염물질 농도 파악을 위해 환경위성센터장이 설치·운영하는 판도라 등 지상원격장비 관련 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 본 지침에서 말하는 "지상원격장비"란 지상에서 대기오염물질의 연직전층농도 등을 측정할 수 있는 초분광 분광계를 말한다.
2. "대기전층농도"란 대기오염물질의 지상에서 대기 상층까지 연직 농도의 합이다.

제3조(적용범위) 이 지침은 지상원격장비 설치 및 운영, 유지관리에 적용한다.

제4조(산출항목) 지상원격장비의 산출항목은 이산화질소, 오존 등이다.

제2장 지상원격장비 설치 및 운영 일반사항

제5조(기관 및 역할) 환경위성 관측자료의 검증을 위한 지상원격장비(판도라)의 운영기관은 환경위성센터이며, 운영기관은 지상원격장비을 설치·운영하기 위해 운영계획의 수립, 장비설치 및 검·교정, 운영결과 이력 관리, 자료수집 및 자료처리 등을 수행한다.

제6조(계획 수립) 운영기관은 운영계획을 수립하고, 필요에 따라 계획을 수정할 수 있다.

제3장 지상원격장비 설치

제7조(관측지점) 운영기관은 [별지 제1호 서식]에 따라 지상원격장비 설치 현황조사표를 작성하여 관측지점의 적절성을 검토하고 관계기관과 협의하여 관측지점을 확정한다. 관측지점의 설치요건은 다음과 같다.

1. 안정적인 전력 공급이 가능한 장소
2. 실내(관측부로부터 15m 이내 위치)에 분광계 설치가 가능한 장소
3. 안정적인 인터넷 연결이 가능한 장소
4. 태양 이동에 따라 관측 시 장애물이 없는 장소
5. 지평선에서 천정각(1~90°)까지 장애물이 없는 방위각 정보 필요

제8조(관측지점 조정) 기존 관측지점 및 인근 환경변화로 관측이 불가능하거나 관측 목적에 부합하지 않게 되는 경우 관측지점을 변경할 수 있다. 운영기관은 기존 관측지점의 변경과 폐쇄에 대하여 관계기관과의 검토를 거쳐 확정한다. 관측지점이 신설, 변경, 폐쇄된 경우 운영기관은 조정 내역 등의 이력을 [별지 제2호 서식] 및 [별지 제3호 서식]에 따라 작성하여 보관한다.

제9조(장비설치) 지상원격장비(판도라)는 다음 각 호의 절차에 따라 설치한다.

1. 지상원격장비(판도라)는 악기상 발생 시에도 움직이거나 파손되지 않도록 지지대 또는 거치대를 이용하여 장비가 고정될 수 있는 환경을 조성한다.
2. 관측부의 고정판을 수평상태로 맞추고, 고정판에 태양트랙커를 설치한 다음 태양트랙커에 헤드센서를 고정시킨다.
3. 헤드센서, 태양트랙커, 분광계, PC에 각각 헤드센서 케이블, 광섬유 케이블, 트랙커 케이블 등을 지정된 위치에 연결한다. 특히, 광섬유 케이블은 360°로 회전이 가능하도록 길이를 조정하고, 적정하게 케이블 가드에 고정하여 관측 시 케이블이 훼손되지 않게 보호한다.
4. 헤드센서는 동쪽, 헤드센서의 콜리메이터(Collimator)는 남쪽을 바라보게 위치시킨다.
5. 분광계와 PC가 보관된 콘트롤 상자는 실내에 두어 외부의 급격한 온도변화로부터 보호시킨다.

제4장 지상원격장비 운영

제10조(장비운영) 지상원격장비의 상시 관측을 위해 매주 장비 상태 및 관측자료를 확인하여 [별지 제4호 서식]에 따라 지상원격장비 일지에 기록하고 보관한다.

제11조(장비 검교정) 필요시 측정값의 신뢰도 유지와 자료처리를 위하여 장비의 파장, 복사 등의 보정을 실시한다.

제5장 지상원격장비 자료처리

제12조(자료생산 및 전송·수집) 관측자료의 처리를 위해 관측지점에서 운영기관의 자료처리 서버로 자동으로 자료수집이 가능하도록 전송 시스템을 구축한다.

제13조(자료관리) 운영자는 관측자료의 신뢰도 확보를 위해 측정자료를 주기적으로 감시하고 관리한다.

제14조(자료 공유 및 처리) 관측자료의 처리는 환경위성센터 판도라 자료처리 시스템을 이용하며, 관측자료를 PGN과 공유할 수 있다.

제15조(정보보안) 국립환경과학원 네트워크를 연결하는 장비 설치 시 다음의 보안 사항을 적용한다.

1. 백신, 패치관리시스템, PC보안, 매체제어 등 솔루션을 설치하고 최신 업데이트를 적용한다.
2. USB, 무선, 블루투스 등 비인가 매체 접근을 차단한다.
3. 관측 PC와 환경위성센터 내부망 간의 통신은 침입차단시스템 등을 통해 반드시 필요한 IP와 서비스 포트만을 허용하고 그 외에는 모두 차단한다.
4. 망연계 부문의 보안은 「국가·공공기관 망 분리 및 자료전송 보안 가이드라인(국가정보원)」에 준하여 적용한다.

제6장 보칙

제16조(재검토기한) 국립환경과학원장은 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제846호, 2022. 12. 2.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 이전에 처리된 사항은 이 규정에 따라 처리된 것으로 본다.